

Atividade Avaliativa Individual

Projeto Preliminar — Sistema de Vendas com Controle de Estoque e Comissão

Nome(s):	João Comini César de Andrade
Prazo de entrega:	01/09/2026
Entregáveis:	E1 – Casos de Uso · E2 – Classes Conceitual · E3 – Modelo Físico (Crow's Foot) E4 – Schema SQL · E5 – Diagrama de Robustez

Resumo do Contexto

Uma empresa comercial de médio porte vende produtos ao público, adquiridos junto a fornecedores (cada produto tem exatamente um fornecedor). Vendedores registram pedidos de venda compostos por um ou mais itens, cada um referente a um produto, com quantidade e preço unitário praticados no momento da venda. Ao confirmar um pedido, o sistema deve dar baixa no estoque dos produtos vendidos e somar a comissão do vendedor (calculada sobre o valor do pedido) ao seu salário.

E1. Diagrama de Casos de Uso (Geral)

O diagrama identifica dois atores: o **Vendedor**, responsável por registrar e confirmar pedidos de venda e consultar produtos/clientes durante o atendimento; e o **Gerente/Administrador**, responsável pelos cadastros de apoio (produtos, fornecedores, vendedores, clientes) e pelas consultas gerenciais.

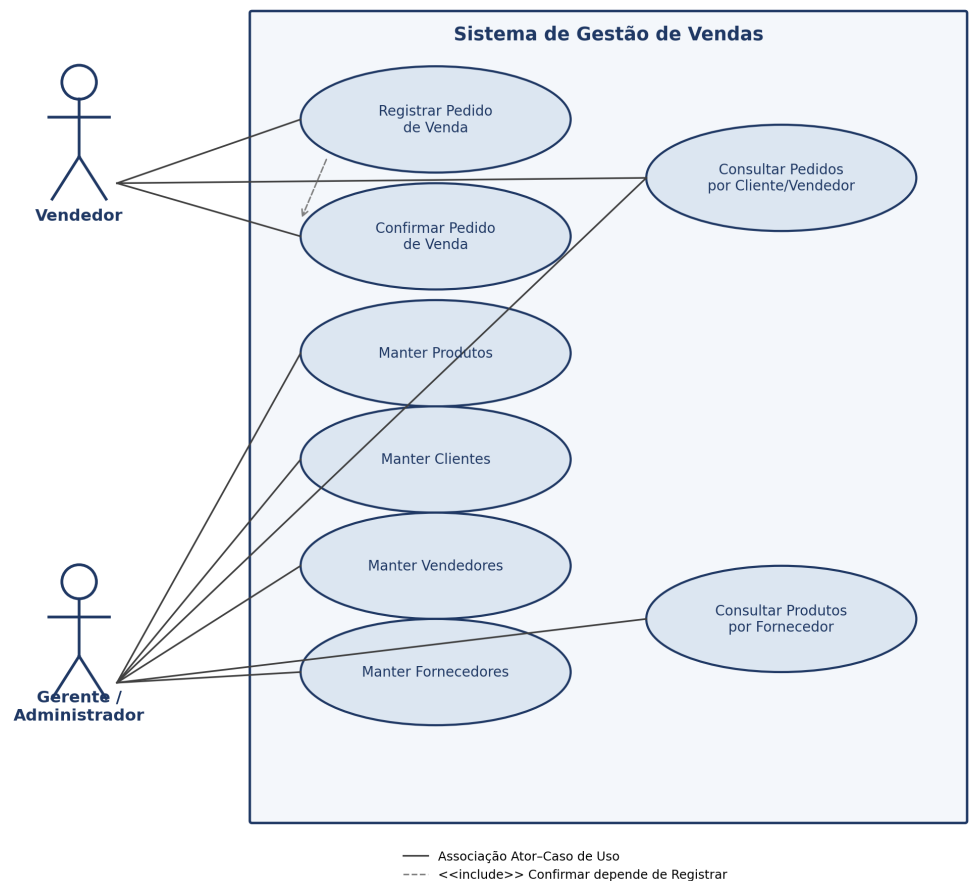


Figura E1 — Diagrama de Casos de Uso geral do sistema.

Justificativa dos atores por caso de uso

Caso de Uso	Ator(es)	Justificativa
Registrar Pedido de Venda	Vendedor	É o Vendedor quem atende o cliente e lança o pedido no sistema (RF05).
Confirmar Pedido de Venda	Vendedor	O Vendedor confirma a venda concluída; a confirmação dispara a baixa de estoque e a comissão (RF06, RN07, RN08).
Consultar Pedidos por Cliente/Vendedor	Vendedor, Gerente/Administrador	O Vendedor consulta seus próprios atendimentos; o Gerente consulta de forma gerencial todos os pedidos (RF07).
Manter Produtos	Gerente/Administrador	Cadastro de apoio que sustenta os pedidos; não é operação do dia a dia do vendedor (RF01).
Manter Clientes	Gerente/Administrador	Cadastro de apoio (RF02).
Manter Vendedores	Gerente/Administrador	Cadastro de apoio, incluindo o salário (RF03).
Manter Fornecedores	Gerente/Administrador	Cadastro de apoio (RF04).

Caso de Uso	Ator(es)	Justificativa
Consultar Produtos por Fornecedor	Gerente/Administrador	Consulta gerencial usada, por exemplo, para negociação com fornecedores (RF08).

E2. Diagrama de Classes Conceitual (Geral)

As seis entidades do domínio — Fornecedor, Produto, Cliente, Vendedor, Pedido e ItemPedido — aparecem com seus atributos e as cardinalidades definidas nas regras de negócio RN01 a RN05.

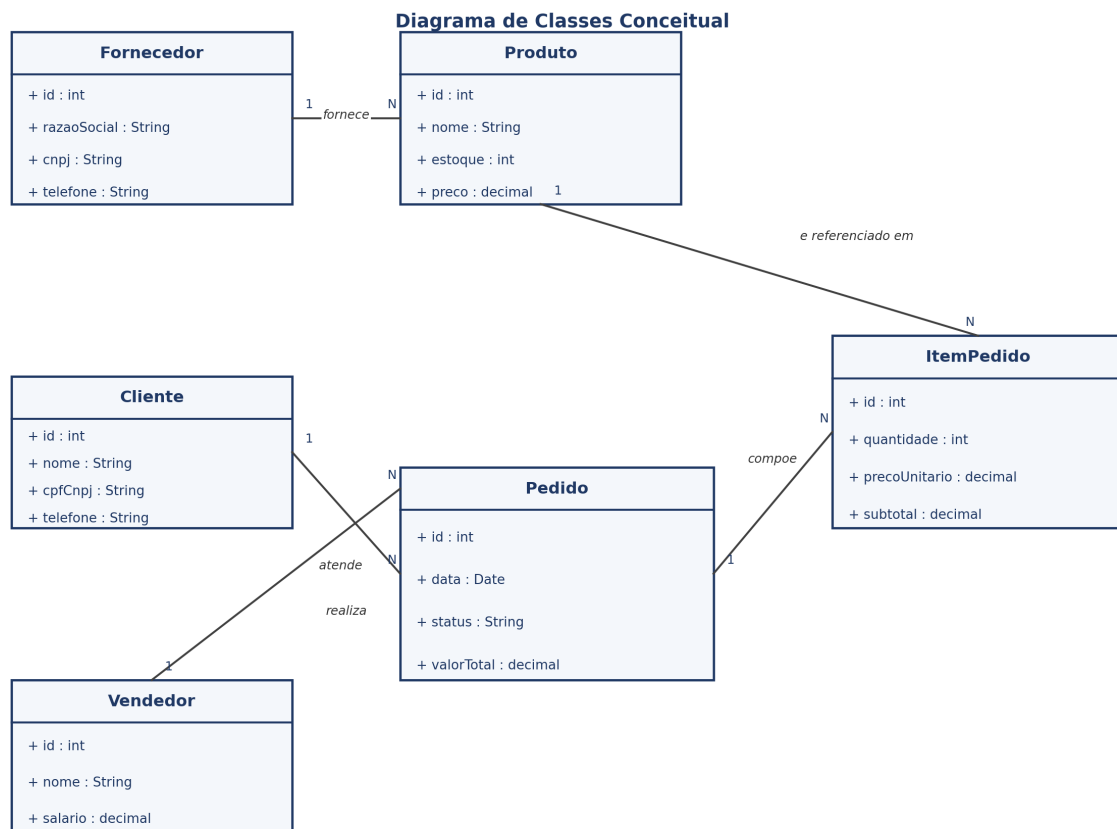


Figura E2 — Diagrama de Classes conceitual, notação UML padrão.

Relacionamentos e cardinalidades

Relacionamento	Cardinalidade	Regra
Fornecedor → Produto	1 : N	RN01 — um fornecedor fornece vários produtos; cada produto tem um único fornecedor.
Cliente → Pedido	1 : N	RN02 — um cliente pode fazer vários pedidos.
Vendedor → Pedido	1 : N	RN03 — um vendedor atende vários pedidos.
Pedido → ItemPedido	1 : N	RN04 — um pedido possui um ou vários itens.
Produto → ItemPedido	1 : N	RN05 — um produto pode aparecer em vários itens de pedido.

E3. Modelo Físico de Dados (Notação Crow's Foot)

O modelo físico traduz o diagrama conceitual em tabelas relacionais, com chaves primárias (PK), chaves estrangeiras (FK) e as cardinalidades representadas em notação pé-de-galinha (Crow's Foot). Todos os relacionamentos são do tipo "um e somente um" para "um ou muitos", coerentes com as regras RN01 a RN05.

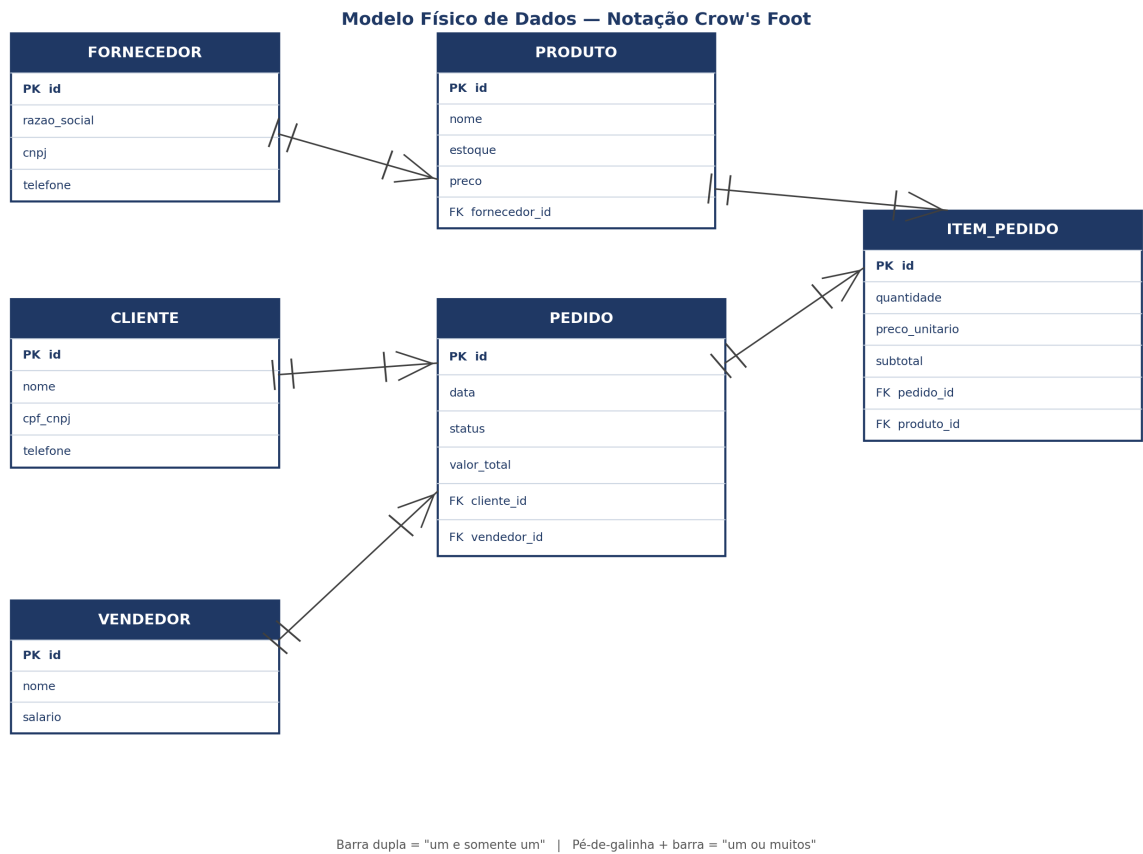


Figura E3 — Modelo Físico de Dados em notação Crow's Foot.

Tipos de dados por coluna

Tabela	Coluna	Tipo
FORNECEDOR	id (PK)	INT, auto-incremento
	razao_social	VARCHAR(150), NOT NULL
	cnpj	VARCHAR(18), NOT NULL, UNIQUE
	telefone	VARCHAR(20)
PRODUTO	id (PK)	INT, auto-incremento
	nome	VARCHAR(150), NOT NULL
	estoque	INT, NOT NULL, DEFAULT 0, CHECK >= 0
	preco	DECIMAL(10,2), NOT NULL
	fornecedor_id (FK)	INT, NOT NULL → FORNECEDOR(id)
CLIENTE	id (PK)	INT, auto-incremento
	nome	VARCHAR(150), NOT NULL

Tabela	Coluna	Tipo
	cpf_cnpj	VARCHAR(18), NOT NULL, UNIQUE
	telefone	VARCHAR(20)
VENDEDOR	id (PK)	INT, auto-incremento
	nome	VARCHAR(150), NOT NULL
	salario	DECIMAL(10,2), NOT NULL, DEFAULT 0
PEDIDO	id (PK)	INT, auto-incremento
	data	DATE / TIMESTAMP, NOT NULL
	status	VARCHAR(20), NOT NULL (ABERTO/CONFIRMADO)
	valor_total	DECIMAL(10,2), NOT NULL, DEFAULT 0
	cliente_id (FK)	INT, NOT NULL → CLIENTE(id)
	vendedor_id (FK)	INT, NOT NULL → VENDEDOR(id)
ITEM_PEDIDO	id (PK)	INT, auto-incremento
	quantidade	INT, NOT NULL, CHECK > 0
	preco_unitario	DECIMAL(10,2), NOT NULL
	subtotal	DECIMAL(10,2), NOT NULL
	pedido_id (FK)	INT, NOT NULL → PEDIDO(id)
	produto_id (FK)	INT, NOT NULL → PRODUTO(id)

E4. Schema SQL do Banco de Dados

DDL completa com criação de tabelas, chaves primárias, chaves estrangeiras e demais constraints, incluindo a restrição para que o estoque do produto não fique negativo (RN06).

```
-- =====
-- Schema SQL - Sistema de Vendas com Controle de Estoque e Comissao
-- =====

CREATE TABLE FORNECEDOR (
    id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    razao_social  VARCHAR(150) NOT NULL,
    cnpj          VARCHAR(18)  NOT NULL,
    telefone      VARCHAR(20),
    CONSTRAINT uq_fornecedor_cnpj UNIQUE (cnpj)
);

CREATE TABLE PRODUTO (
    id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome          VARCHAR(150)  NOT NULL,
    estoque       INT           NOT NULL DEFAULT 0,
    preco         DECIMAL(10,2) NOT NULL,
    fornecedor_id INT           NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_produto_fornecedor
        FOREIGN KEY (fornecedor_id) REFERENCES FORNECEDOR(id),
    CONSTRAINT chk_produto_estoque_nao_negativo
        CHECK (estoque >= 0), -- RN06
    CONSTRAINT chk_produto_preco_positivo
        CHECK (preco >= 0)
);

CREATE TABLE CLIENTE (
    id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome          VARCHAR(150) NOT NULL,
    cpf_cnpj      VARCHAR(18)  NOT NULL,
    telefone      VARCHAR(20),
    CONSTRAINT uq_cliente_cpf_cnpj UNIQUE (cpf_cnpj)
);

CREATE TABLE VENDEDOR (
    id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome          VARCHAR(150)  NOT NULL,
    salario       DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0
);

CREATE TABLE PEDIDO (
    id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    data          TIMESTAMP     NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP,
    status        VARCHAR(20)   NOT NULL DEFAULT 'ABERTO',
    valor_total   DECIMAL(10,2) NOT NULL DEFAULT 0,
    cliente_id    INT           NOT NULL,
    vendedor_id   INT           NOT NULL,
    CONSTRAINT fk_pedido_cliente
        FOREIGN KEY (cliente_id) REFERENCES CLIENTE(id),
    CONSTRAINT fk_pedido_vendedor
        FOREIGN KEY (vendedor_id) REFERENCES VENDEDOR(id),
    CONSTRAINT chk_pedido_status
        CHECK (status IN ('ABERTO', 'CONFIRMADO', 'CANCELADO'))
);

CREATE TABLE ITEM_PEDIDO (
```

```
id            INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
quantidade    INT            NOT NULL,
preco_unitario DECIMAL(10,2) NOT NULL,
subtotal      DECIMAL(10,2) NOT NULL,
pedido_id     INT            NOT NULL,
produto_id    INT            NOT NULL,
CONSTRAINT fk_item_pedido
    FOREIGN KEY (pedido_id) REFERENCES PEDIDO(id),
CONSTRAINT fk_item_produto
    FOREIGN KEY (produto_id) REFERENCES PRODUTO(id),
CONSTRAINT chk_item_quantidade_positiva
    CHECK (quantidade > 0),
CONSTRAINT chk_item_preco_positivo
    CHECK (preco_unitario >= 0)
);
```

E5. Diagrama de Robustez — Cenário "Vendedor cadastra pedido"

O diagrama detalha apenas o cenário em que o vendedor cadastra e confirma um pedido, usando a notação Actor / Boundary / Control / Entity. Ele evidencia o ponto em que ocorre a baixa de estoque no Produto e o ponto em que ocorre o cálculo e o acúmulo da comissão no Vendedor (destacados em vermelho na figura).

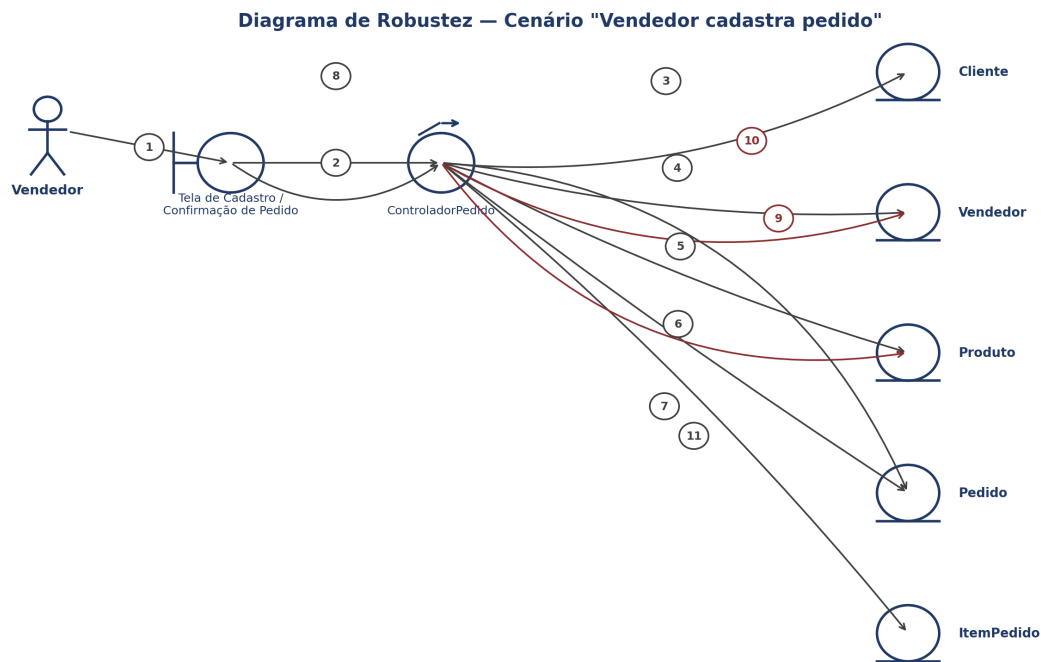


Figura E5 — Diagrama de Robustez do cenário "Vendedor cadastra pedido".

Sequência de interações

#	Interação	Tipo
1	Vendedor informa ao sistema os dados do pedido (cliente) e os itens (produto, quantidade).	Ator → Boundary
2	A tela solicita ao ControladorPedido o registro do pedido.	Boundary → Control
3	O controlador valida a existência do Cliente informado.	Control → Entity
4	O controlador identifica o Vendedor logado que atenderá o pedido.	Control → Entity
5	Para cada item, o controlador consulta o Produto e seu preço atual.	Control → Entity
6	O controlador cria o registro de Pedido com status ABERTO.	Control → Entity
7	O controlador cria um ItemPedido para cada item informado, com subtotal calculado.	Control → Entity
8	O vendedor solicita a confirmação do pedido pela tela.	Boundary → Control
9	BAIXA DE ESTOQUE: o controlador reduz o estoque de cada Produto vendido (RN06, RN07).	Control → Entity
10		
11		

#	Interação	Tipo
10	CÁLCULO/ACÚMULO DE COMISSÃO: o controlador calcula a comissão sobre o valor do pedido e soma ao salário do Vendedor (RN08).	Control → Entity
11	O controlador atualiza o status do Pedido para CONFIRMADO.	Control → Entity

Passos 9 e 10 (destacados) correspondem exatamente à regra de negócio-chave do enunciado: ao confirmar o pedido, o sistema dá baixa no estoque de cada produto e adiciona a comissão do vendedor ao seu salário.